

Състояние и устойчиво развитие на зеленчукопроизводството в България

Елена Стефанова*

Резюме: Настоящата статия е посветена на анализ на състоянието на производството на основни зеленчукови култури в България през 2022 и 2023 г. За целта са използвани надежни данни от отчетни доклади за реколтата, разработени от Статистическия отдел при Министерството на земеделието и храните. Приложени са графичен метод и индексен факторен анализ при форма на връзка $S = x \cdot y$. Като фактори, влияещи върху размера на общото количество прибрана реколтата от зеленчуци, са разгледани средният добив от хектар – интензивен фактор, и размер на реколтираните площи – екстензивен фактор. Обобщени са становищата на други автори за проблемите и перспективите за развитие на зеленчукопроизводството. Очертани са възможности за стимулиране на устойчивото развитие на този вид производство.

Ключови думи: зеленчукопроизводство, средни добиви, реколтирани площи, индексен факторен анализ.

JEL: D22, E23, L26, O13.

Въведение

Зеленчукопроизводството е значима дейност в земеделието, която участва в осигуряването на продоволствената обезпеченост там, където има благоприятни условия да се развива и да произвежда конкурентна продукция. Характерно за зеленчуците е, че сравнително трудно се транспортират и съхраняват без да загубят част от своите полезни качества. Значителна част от тях се преработват и консервират, като по този начин се осигурява пълноценно използване на част от продукцията, която няма добър търговски вид, и се преодолява сезонността в прибирането на реколтата, получава се възможност за дългосрочно съхраняване и транспортиране на далечни разстояния. С развитието на транспортните технологии и на съоръженията за оранжерийно производство някои от трудностите в производството и разпространението на пресни зеленчуци постепенно биват преодоляни. Проблем остават борбата с болестите и вредителите по екологичен начин, осигуряването на достатъчно вода и подходяща агротехника, а

* Елена Стефанова е доктор, главен асистент в ХТМУ, София, катедра „Икономика и стопанско управление“.

също и трудоемкия начин на отглеждането им. Естествено е фермерите в равнинните райони, които имат избор в предпочитанията към определени култури, да се насочват предимно към зърнено-житни култури, защото степента на механизация е висока, а трудоспособното население в селските райони в България непрекъснато намалява. Тежкият сезонен труд не е предпочитан и при липса на добро заплащане той остава единствен избор за хора без образование и професия, които все по-често предпочитат да се тружат на полетата в Западна Европа, където възнаграждението е по-добро. Немислимо е обаче да се случи така, че зеленчукопроизводството в България да изчезне напълно, въпреки силната конкуренция от страна на фермерите в гържащите на юг от страната ни, при които природните условия са по-благоприятни. Стремелът на платежоспособната част от населението да се храни здравословно, като включва в ежедневното си меню зеленчуци от родно производство с присъщите им неповторими вкусови качества, дава основание за оптимизъм. Чрез зеленчуците човешкият организъм си набавя по подходящ начин част от необходимите му витамини, минерали и фибри и потребността от такъв вид хранителни продукти устойчиво ще нараства в глобален мащаб с увеличаването на броя на населението. Някои зеленчуци успешно намират приложение при разтоварващи диети (като дини например), при производство на хранителни добавки (като

ликопен от домати екстракт), красяващите с успех се използват в козметиката. Остатъци от преработката на зеленчуците или отпадъчни продукти при прибирането на реколтата могат да се използват като храна за селскостопанските животни (зелевите листа например). Тези аргументи са достатъчно основание на зеленчукопроизводството да се обърне по-сериозно внимание и то да бъде обект на икономико-статистически проучвания освен присъщите агрономични аспекти, с които се занимават селекционни станции и научни институти.

Тъй като има известно разминаване между общоприетото и биологичното определяне на понятието зеленчук за яснота ще отбележим, че по принцип за зеленчук се счита (Medianews.bg, 2022) ядливата част от растението, което включва: стебло, листа, грудки, кореноплодни, луковици и някои семена като граха, които за разлика от плодовете съдържат незначително количество фруктоза. В настоящото изследване ще се придържаме към класификацията, използвана от Министерството на земеделието и храните, тъй като тази институция е основният източник на точна и достоверна информация за земеделието в България.

Целта на настоящото изследване е да се разкрият състоянието и основните трудности в развитието на зеленчукопроизводството в България и да се обсъдят възможности за неговото устойчиво присъствие в производствения микс на аграрния сектор.

Основната изследователска теза е, че в настоящия момент зеленчукопроизводството в България е силно подценено и чрез подходящи организационни мерки и стратегически програми то може да става все по-конкурентна и доходоносна дейност. Налице са както научен потенциал, така и достатъчно площи, подходящи за напояване, които ако се използват рационално, могат да позволят създаването на достатъчно по количество и качество продукция, която да замени или да намали вноса от Гърция и Турция и от други европейски държави с далеч по-неподходящи климатични условия. Не е без значение да се привлече вниманието на широк кръг от населението, което живее в селските райони и разполага с обработваема земя дори в рамките на населените места и въпреки това разчита да се снабдява със зеленчуци от търговската мрежа вместо самостоятелно да ги отглежда. При наличие на добре развито производство за лична употреба част от излишната продукция би могла да се предлага за продажба на зеленчуковите борси и на фермерските пазари, с което да се осигури допълнителен доход на хора с нисък жизнен стандарт. Този вариант и в момента съществува, но неуредичи от организационен и информационен характер демотивират личното производство. На кооперативните пазари в големите градове и на зеленчуковите борси преобладават прекупвачи, които нямат нищо общо с производството и съществена част от приходите не отиват при производителите, което ги демотивира.

Приложени са стандартни аналитични методи с логически и статистически характер, а използваната информация е от официални публикации и сайта на Министерството на земеделието и храните.

Преглед на публикации на групи автори

В своите научни изследвания група автори обръщат съществено внимание на екоземеделието, като според тях биологично зеленчукопроизводство означава „Торене с органични торове, балансирано сеитбообращение, растителна защита с естествени средства“ (Герганоу и др. 2009). Извършеният SWOT анализ на биологичното производство компетентно разкрива силните, слабите страни, възможностите и заплахите, като силните и слабите страни са почти равни на брой, но възможностите са твърде привлекателни, а заплахите са преодолими. Подчертават се успехите в агроекологичното райониране и в сертифицирането на продукцията и като пречки пред екоземеделието се изтъкват раздробеността на производството, което го прави неконкурентно на международните пазари, и липсата на условия за преработка на екологична продукция вместо да се предлагат за износ суровини.

На биологичното производство на територията на област Велико Търново е посветено анкетно проучване, осъществено от Илияна Кръстева в края на 2017 г. (Кръстева и др., 2017). Във фокуса на изследването са

земенделски стопанства с предмет на дейност растениевъдство, животновъдство (пчелни семейства) и смесени стопанства. Най-голяма част от анкетираните лица (50%) са заявили, че възможностите за развитие на този вид производство в България се подобряват. Като най-предпочитана форма за пласмент на продукцията е посочена директната продажба, а като най-съществени проблеми са посочени недостатъчните субсидии, трудности в реализацията на продукцията и високият относителен дял на ръчния труд.

Загълбочен анализ на състоянието и развитието на зеленчукопроизводството в България през периода 2001 – 2013 г. са направили група учени от Института по аграрна икономика към Селскостопанската академия по поръчка на Министерството на земеделието и храните (Николов и др. 2014). Те определят зеленчукопроизводството през този период като един от уязвимите сектори в Българското селско стопанство, които се нуждаят от специално внимание и подкрепа. Установен е осезателен спад в площите, заети със зеленчукови култури, както и екстензивен тип производство и много по-ниски средни добиви от постигнатите в други европейски страни. Въпреки че износьт расте, търговският баланс при зеленчуците за целия изследван период е отрицателен. Като причини са посочени ниският процент на поливните площи, незначителните субсидии за сектора и липсата на единна политика за изкупуване и пласмент на готовата продукция.

За приблизително същия период (2000 – 2015 г.) се отнася изследването на Румен Попов относно ролята на зеленчуковите култури в устойчивото развитие на хранителната верига (Попов, 2016). Изследването е многоаспектно, защото освен самото зеленчукопроизводство изследването обхваща и факторите, които му влияят, и резултатите от комплексното влияние на тези фактори. Обхванати са три групи фактори: фактори на средата, фактори на производството и резултативни фактори. Не става ясно кой от факторите доколко е допринесъл за актуалното състояние на зеленчукопроизводството и за разкритите трайни закономерности, но става ясно, че степента на задоволяване на потребностите на страната от собствено производство непрекъснато намалява, вносьт нараства по-бързо от износа, разходите на труд за единица продукция расте, което се обяснява със слабото нарастване на производителността на труда и с нарастването на цената на труда. През изследвания период българското зеленчукопроизводство представлява малка и бързо намаляваща част от зеленчукопроизводството на Европейския съюз. Тоест устойчивото в зеленчукопроизводството в България е преди всичко спадът, неумението да се използват конкурентните предимства на страната ни като климат, почви, традиции, възможности за напояване, наличие на завоювани пазари и възможностите за безмитен износ в рамките на Европейския съюз.

В друга статия от същия автор (Попов, 2018) се отбелязва наличие на оживление в зеленчукопроизводството през 2015 и 2016 г., което се изразява в нарастване на откритите площи, заети с отглеждането на зеленчуци. Увеличават се реколтираните площи, заети с полски домати, зрял кромид, зеле, гини и пъпеша. Увеличава се производството на полски домати, краставици (в т.ч. корнишони), сладък пипер, зрял кромид лук, зеле, гини и пъпеша и ягоди.

В друго изследване (Попов, 2020) същият автор прави опит за прогнозиране на развитието на зеленчукопроизводството в средносрочна перспектива. Показателни са резултатите от изследването на динамиката в реколтираните площи по отделните видове зеленчуци, като се споменава, че средните добиви през периода са променяли незначително. За периода 2008 – 2018 г. е отбелязан спад в реколтираните площи, заети със сладък пипер, зеле, картофи и ягоди, има увеличение в реколтираните площи, заети със зрял кромид лук, краставици, гини и пъпеша, полски домати. Общото количество произведени зеленчуци е представено графично в динамика и е видно, че спада в средата на периода и бележи минимален ръст в края на периода в сравнение с началото, но според нас самото сумиране на количества пипер с гини и ягоди и картофи е дискуссионно поради сериозни различия в добивите от декар, различия в трудоемкостта на производството, степента на механизация и в производителността на труда и различията в относителното тегло на

отделните продукти по години, което се подчертава и от автора. Структурата на зеленчукопроизводството би следвало поне приблизително да покрива сезонните потребности на страната и след това да следва конюнктурата на цените на международните пазари. Направена е предпазлива прогноза, че с нарастването на БВП би следвало да се увеличи търсенето на зеленчуци и тяхното производство да нарасне, но това зависи от потребителските нагласи на населението. Според нас немалка част от населението е склонна да консумира предимно български зеленчуци, но дребното производство ги прави скъпи и неконкурентни.

Върху влиянието на различните норми на напояване и на торене е фокусирана разработката на изследователски колектив от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкарџов – гр. София и от Института по зеленчукови култури „Марица“ – гр. Пловдив. На базата на експеримент за отглеждане на различни сортове домати в условията на оранжерийно производство те стигат до извода, че „Качеството на произведените домати се влияе по-силно от напояването, отколкото от нивата на торене“ (Кънчева и др., 2024).

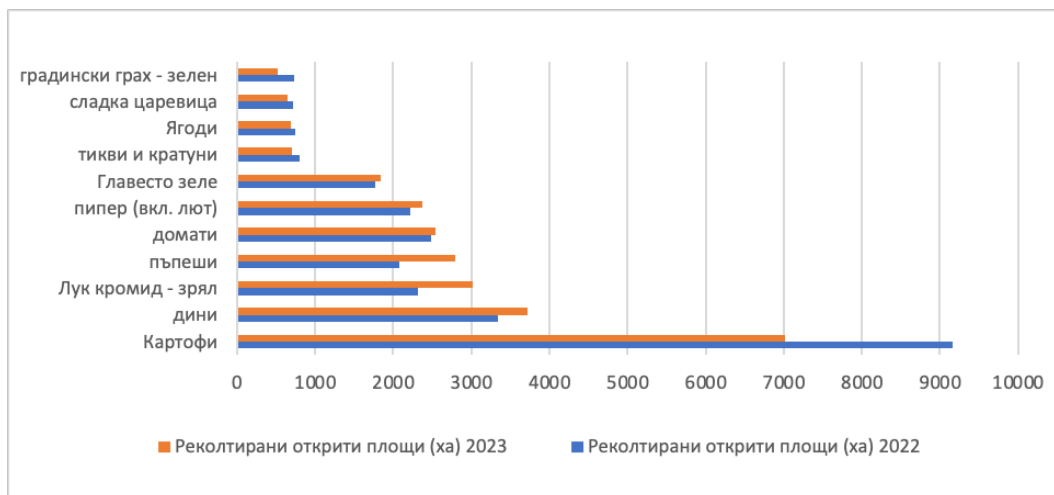
Валерия Николаева в свое изследване поставя въпроса за влиянието на зеленчукопроизводството върху водните ресурси (Николаева, 2021). Тя споменава, че през 2016 г. само 3% от общите земеделски площи са поливни и около 2% напоявани, докато „процентът на поливните площи през 2005 г. е 4%, а

В края на осемдесетте години на миналия век е бил над 20%“. Изразено е становище, че този процент може да се увеличи, за да нараснат средните добиви, но само при спазване на Европейските регламенти за опазване на чистотата и дебита на възобновяемите източници на вода. Заплахата се крие в проникването на пестициди, използвани за растителна защита, в подпочвените води, също така и в спадане на нивото на подпочвените води в резултат от корекции на речните корита с цел изграждане на хигромилиоративни съоръжения. Обръща се внимание на необходимостта поливното земеделие да използва модерни технологии за да се избегнат загуби на вода. Това биха могли да бъдат: капково напояване, напояване с потъващи хигранти вместо гравитачния метод, който води до най-голяма загуба на вода. Промените в климата, които влияят върху дебелината на снежната покривка, а също и недоброто управление и поддръжка на язовирите също води до загуба на вода. В топлите летни месеци земеделските култури се явяват конкуренти на населението в потреблението на вода от язовирите. За да се оптимизира потреблението е необходимо спешно да бъдат реконструирани водопроводите за питейна вода на населените пунктове.

В своя публикация Стойка Машева успява синтезирано да формулира проблемите и перспективите в развитието на зеленчукопроизводството в България (Машева, 2024). Проблемите тя вижда в „раздробеното производство,

което е пречка пред неговото стабилизиране и модернизиране, а перспективите вижда в защитата и насърчането на производството на пазарно ориентирани сортове, подобряване на техническата въоръженост на сектора, повишаване на квалификацията на селскостопанските производители и др.“.

В доклад (Иванов и др., 2023), изготвен от Божидар Иванов и Даниела Димитрова от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика – София през 2018 г., е извършен анализ и предвиждане до 2023 г. за производството на трите зеленчука с най-голямо стопанско значение за България: домати, пипер и краставици (в това число корнишони). В средносрочен план се прогнозира „най-съществен ръст при производството на домати – с 32% на база съпоставка между средното за периода 2019-2023 г. спрямо 2014-2018 г. Основания за прогнозата са благоприятната ценова конюнктура и очакванията за повече оранжерийно производство. Очакваното увеличение при производството на краставици е с 17%, а при пипера – с 4%“. Не се очаква съществено увеличение на реколтираните площи. Предвижда се средногодишните цени плавно да нарастват при домати, достигайки 2.82 лв. за килограм, да останат без изменения при пипера на ниво от 2.89 лв. за килограм и леко понижение при краставиците до нива от 2.48 лв. за килограм. Очаква се размерът на вътрешното потребление, обезпечен от



Фигура 1. Зеленчуци с най-голяма реколтирана площ в България от открити площи през 2022 и 2023 г., сортирани за реколта 2023 г.

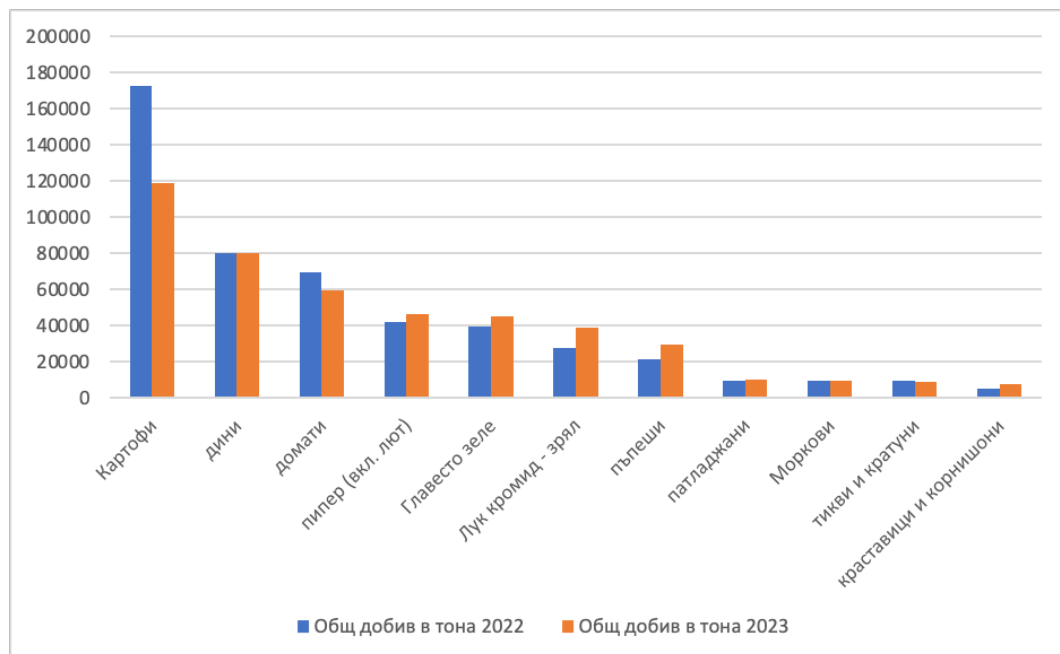
собствено производство, да се запази около 75%.

Емпиричен анализ

За целите на емпиричния анализ са използвани натурални показатели за количеството на продукцията, за да се избегне влиянието на изменението на цените. Използвани са данни от годишните отчети на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за производство на зеленчуци в България реколта 2022 и 2023 година. Според тях общият размер на реколтираните открити площи за отглеждане на зеленчуци е намалял от 29354 хектара за 2022 г. на 28988 хектара за 2023 г. Размерът на реколтираните оранжерийни площи е нараснал от 1233 хектара през 2022 г. на 1288 хектара през 2023 г.

Общият размер на реколтираните площи от всички произведени зеленчуци пред 2023 г. е намалял спрямо 2022 г. с малко над 300 декара. От фигура 1

прави впечатление, че от представените зеленчуци най-силно е намаляла реколтираната площ от картофите, а при пъпешите, зрял кромид и при дините реколтираните площи забележимо нарастват. Общото изменение на площите не е драстично. То може да са дължи на необходимостта от сеитбообръщение или на загуби на насаждения в резултат от засушаване или природни бедствия. Промяната в структурата на площите по видове насаждения не е повод за безпокойство, тъй като фермерите са принудени да се съобразяват с потребностите на вътрешния и външния пазар и на ценовите съотношения на продажните цени спрямо разходите за производство за да се извлече максимална печалба. При избора на вида на насаждения играе роля и трудоемкостта на производството при различните видове зеленчуци. По оперативни програми, договорени



Фигура 2. Общи добиви в тона от открити площи в България от зеленчуците с най-голям общ добив, за реколта 2022 и 2023 г., сортирани по добиви през 2023 г.

с Европейския съюз, е възможно да се закупи техника, с помощта на която да се повиши производителността на труда и да се снижи себестойността при производството на някои видове зеленчуци, което да ги направи по-атрактивни за отглеждане. Следвайки логиката на намалението на реколтираните площи се забелязва осезаемо снижение на произведените през 2023 г. картофи (фигура 2). Въпреки увеличението на площите, добитите количества гини остават почти без промяна през 2023 г. спрямо 2022 г.

При зрял кромид и пъпеш площите нарастват, общият добив също нараства.

За да установим по-прецизно коя е причината за изменението на общия

добив при представените във фигура 2 зеленчуци беше използван Индексен факторен анализ при форма на връзка: $S=X*Y$.

Анализът може да се извърши в два аспекта (мултипликативен и адитивен). За целите на настоящото изследване беше използван само адитивният аспект на анализа, тъй като прирастите в абсолютен размер са по-удобни за тълкуване.

„Адитивният аспект (Стоенчев, 2013): на анализа дава възможност общият абсолютен прираст на резултативната величина да се представи като сума от абсолютни субприрасти, предизвикани от изолираното въздействие на всеки един от факторите и от комбинираното им съвместно

действие. Получените субприрасти са в същата мерна единица, в която е резултативната величина. Алгоритъмът за осъществяване на адитивния аспект на анализа е следният:

- общ абсолютен прираст:

$$\Delta_S = S_1 - S_0 = x_1 y_1 - x_0 y_0 \quad (1)$$

- прираст, получен в резултат от изменението на фактора (x)

$$\Delta_S^{(x)} = y_0 (x_1 - x_0) = x_0 y_0 (I^{(x)} - 1) \quad (2)$$

- прираст, получен в резултат от изменението на фактора (y)

$$\Delta_S^{(y)} = x_0 (y_1 - y_0) = x_0 y_0 (I^{(y)} - 1) \quad (3)$$

- прираст, получен в резултат от съвместното действие на двата фактора (x и y)

$$\begin{aligned} \Delta_S^{(xy)} &= (x_1 - x_0) \cdot (y_1 - y_0) = \\ &= x_0 y_0 (I^{(x)} - 1) \cdot (I^{(y)} - 1) \end{aligned} \quad (4)$$

$$\Delta_S = \Delta_S^{(x)} + \Delta_S^{(y)} + \Delta_S^{(xy)} \quad (5)$$

Ще търсим измененията в тона на общия добив от открити площи при отделните зеленчуци, представени във фигура 2, под въздействие на факторите среден добив и реколтирани площи през 2023 г. спрямо 2022 г.

S_0, S_1 - размер на полученият общ добив от всеки отделен вид зеленчук за 2022 и 2023 г.

x_0, x_1 - среден добив от всеки отделен зеленчук за 2022 и 2023 г.

y_0, y_1 - реколтирана площ за всеки отделен зеленчук за 2022 и 2023 г.

Поради наличието на трудности в тълкуването на прираста от

съвместното действие на факторите $\Delta_S^{(xy)}$ рационално е той да бъде разпределен между прирастите от изолираното въздействие на факторите с помощта на пропорционалния метод.

Приема се, че всеки от факторите, участващи в анализа, е допринесъл за формирането на съвместния прираст пропорционално на силата и съобразно посоката на своето изолирано въздействие.

$$\Delta_S^{(xy)} = \Delta_S^{(x)} + \Delta_S^{(y)} \cdot \frac{\Delta_S^{(xy)}}{|\Delta_S^{(x)}| + |\Delta_S^{(y)}|} \quad (6)$$

$$\Delta_S^{(y)} = \Delta_S^{(y)} + \Delta_S^{(x)} \cdot \frac{\Delta_S^{(xy)}}{|\Delta_S^{(x)}| + |\Delta_S^{(y)}|} \quad (7)$$

При намирането на относителните дялове абсолютните факторни субприрасти от изолираното въздействие на факторите участват със своята абсолютна стойност поради възможността някои от тях да са отрицателни.

Полученият коефициент на пропорционалност

$$k = \frac{\Delta_S^{(xy)}}{|\Delta_S^{(x)}| + |\Delta_S^{(y)}|} \quad (8)$$

се използва с положителен знак, когато съответният прираст от изолираното въздействие на фактора е с положителен знак. Коефициентът на пропорционалност се използва с отрицателен знак, когато прирастът от изолираното въздействие на съответния фактор е отрицателен.

$$\text{В крайна сметка: } \Delta_S = \Delta_S^{(x)} + \Delta_S^{(y)} \quad (9)$$

Резултати от анализа

Резултатите от анализа са представени в таблица 1.

Таблица 1. Изменение на добивите през 2023 спрямо 2022 година от открити площи от изследваната група зеленчуци с най-високи общи добиви през 2023 г по видове фактори

Видове зеленчуци	Общо изменение на добивите от открити площи в тона Δ_S	Изменение на добивите в тона от открити площи поради промяна на средните добиви $\Delta_S^{(x) '}$	Изменение на добивите от открити площи в тона поради промяна на реколтираните площи $\Delta_S^{(y) '}$
Лук кромид - зрял	11497	2654	8843
Пъпеш	8002	476	7526
Главесто зеле	5412	3738	1674
Пипер (вкл. лют)	3932	902	3030
Краставици и корнишони	2609	-624	3233
Патладжани	417	1885	-1468
Моркови	167	-1905	2072
Дини	151	-8382	8533
Тикви и кратуни	-635	587	-1223
Домати	-9844	-11267	1423
Картофи	-53058	-15587	-37471

Източник: Изчисления на автора

При първите четири вида зеленчуци, представени в таблицата, влиянието на добивите и на реколтираните площи е в положителна посока и допринася за увеличаване на добитите количества. При краставици и корнишони, моркови и дини, средните добиви намаляват, но реколтираните площи успяват да компенсират това намаление и общият добив нараства. При тикви и кратуни средните добиви нарастват, но намалението на реколтираните площи е значително и неговото влияние става причина общият прираст да е отрицателен. При домати средният добив намалява и въпреки положителното изменение на реколтираните площи общият добив намалява. При картофите

намаляват както средните добиви, така и реколтираните площи, което води до значително намаление на общия добив.

Видно е, че за картофите 2023 година е била неблагоприятна. Трудно е да се направи обобщен извод за причините, довели до установените изменения на национално ниво. Анализът би бил по-прецизен, ако се извърши по региони, макар че по-голямата съвкупност от статистическа гледна точка дава по-голяма възможност взаимно да се погасят случайните колебания и да останат закономерните изменения. В част от изменението на структурата на засажените със зеленчуци площи няма нищо случайно. Хипотетично например

когато в производството участват голям брой дребни фермери те взаимно си влияят при избора на насаждения. Ако текущата година е била доходоносна за производителите на краставици например, мнозина се насочват през следващата година към тази култура. Оказва се, че за региона има свърхпроизводство от нея, изкупните цени падат, затруднява се реализацията, а от там и отчетените количества не са високи, което влияе отрицателно върху средните добиви на този зеленчук, тъй като при него всяко забавяне в прибирането на реколтата води до намаляване на нейното качество и загуба на пазарни позиции.

Заключение

От прегледа на литературата и от направения анализ могат да се направят следните изводи:

1. Наблюдават се известни вариации в структурата и на реколтираните площи, и в реализираните средни добиви през разглеждания период, което за открити площи, силно зависими от атмосферните процеси, е съвсем реалистично.
2. Недостатъчни са грижите на държавното ръководство относно подпомагането на сектора, като не е задължително те да се изразяват непосредствено в преки субсидии. Полезно би било например привилегиите за други сектори да се обвържат с използването на зеленчуци от местно производство. Например намаленото ДДС за ресторантьорите можеше да се обвърже с изискване да се използват

с предимство зеленчуци, произведени в България.

3. Твърде нисък е относителният дял на поливните площи и за тази цел заслужават внимание някои иновации като модернизация на поливните съоръжения, изграждане на подземни тръбопроводи, свързани със система от микроязовири, за целите на напояването (Агро телеграф, 2024) и подобряването на контрола за изразходването на водата.
4. Развитието на зеленчукопроизводството би могло да се подкрепи чрез стимулиране на преработвателните предприятия да използват с предимство суровина с произход България. В същата посока може да повлияе и изграждането и контрола за използването на зеленчуковите борси в големите градове, като се осигури изгоден достъп на дребни производители.
5. Заслужава поощрение зеленчукопроизводството в собствени стопанства на големи институции, които са крупни потребители на тази продукция, като например армията и местата за лишаване от свобода, като излишните количества могат да се реализират на пазара.

Собствени опитни полета имат и Висшите училища, обучаващи студенти по специалност Агрономство, но законовата уредба не стимулира развитието на пазарни структури.

Зеленчукопроизводството е елемент от системата за осигуряване на продоволствена сигурност на страната, което се усети по време

на пандемията от Ковид 19, когато транспортните връзки между производители и потребители бяха затруднени. Това налага непрекъснат мониторинг на развитието на тази дейност и инвестиции в инфраструктурата, необходима за нейното

нормално функциониране и поддържане на конкурентно ниво.

Използваният в настоящото изследване вариант на индексен факторен анализ е приложим и за анализ на добивите от други видове селскостопански култури.

Цитирани източници (References):

1. Агро телеграф (2024). Водни магистрали решават напояването за 200 г. напред, достъпно на: <https://telegraph.bg/telegraphplus/agro-telegraph/agro-telegraf-vodni-magistrali-reshavat-napoiavaneto-za-200-g.-napred-ideiata-e-na-krasimir-kumchev-triabva-da-se-izgradiat-i-mnozhestvo-mikroiazoviri-kategorichen-e-agrobiznesmenyt-439662q>, [посетен на 27.12.2024].
(Agro telegraf (2024). Vodni magistrali reshavat napoyavaneto za 200 g. napred, dostapno na: <https://telegraph.bg/telegraphplus/agro-telegraph/agro-telegraf-vodni-magistrali-reshavat-napoiavaneto-za-200-g.-napred-ideiata-e-na-krasimir-kumchev-triabva-da-se-izgradiat-i-mnozhestvo-mikroiazoviri-kategorichen-e-agrobiznesmenyt-439662q>, [poseten na 27.12.2024])
2. Герганов, Г., М. Николова, В. Блажева, Д. Грозева (2009). Практически и икономически проблеми при реализацията на агро-екологичните дейности в растениевъдството. Сп. „Диалог“, 5/2009, с. 121, 114.
(Gerganov, G., M. Nikolova, V. Blazheva, D. Grozeva (2009). Prakticheski i ikonomicheski problemi pri realizatsiyata na agro-ekologichnite deynosti v rastenievadstvoto. Sp. „Dialog“, 5/ 2009, s. 121, 114)
3. Иванов, Б., Д. Димитрова (2018). Доклад Предвиждания за развитието на зеленчукопроизводството. Средносрочни тенденции 2023 г., Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика – София, 2018 г., с. 8.
(Ivanov, B., D. Dimitrova (2018). Doklad Predvizhdania za razvitiето na zelenchukoproizvodstvoto. Srednosrochni tendentsii 2023 g., Tsentara za ikonomicheski izsledvania v selskoto stopanstvo (CAPA) kam Instituta po agrarna iкономика – Sofia, 2018 g., s. 8)
4. Кръстева, Ил. (2017). Възможности и перспективи за развитие на биологичното производство в България. *Eastern Academic Journal*, Issue 4, pp. 41-51, December, 2017, ISSN: 2367-7384.
(Krasteva, Il. (2017). Vazmozhnosti i perspektivi za razvitie na biologichnoto proizvodstvo v Bulgaria. *Eastern Academic Journal*, Issue 4, pp. 41-51, December, 2017, ISSN: 2367-7384)

5. Кънчева, В., Р. Кирева, М. Михов, И. Мортев, Д. Ганева, И. Триградска-Мендева, С. Грозева-Тилева (2024). Влияние на различните норми на напояване и на торене върху качествените показатели на плодовете на три генотипи оранжерийни домати. Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкиarov“, сборник от доклади от научен форум „Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“, том 5, София, 2024 г., с. 262, ISSN 2683-0663.
(Kancheva, V., R. Kireva, M. Mihov, I. Morteve, D. Ganeva, I. Trigradska-Mendeva, S. Grozeva-Tileva (2024). Vliyanie na razlichnite normi na napoyavane i na torene varhu kachestvenite pokazateli na plodovete na tri genotipi oranzheriyni domati. Selskostopanska akademiya, Institut po pochvoznanie, agrotehnologii i zashtita na rasteniyata „Nikola Pushkarov“, sbornik ot dokladi ot nauchen forum „Ekologia i agrotehnologii – fundamentalna nauka i prakticheska realizatsia“, tom 5, Sofia, 2024 g., s. 262, ISSN 2683-0663)
6. Машева, С. Перспективи за развитие на зеленчукопроизводството, достъпно на: <https://www.president.bg/docs/1352291772.pdf>, [посетен на 27.12.2024]
(Masheva S. Perspektivi za razvitie na zelenchukoproizvodstvoto, dostapno na: <https://www.president.bg/docs/1352291772.pdf>, [poseten na 27.12.2024])
7. Николаева, В. (2021). Зеленчукопроизводство и управление на водите – възможности и предизвикателства. Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж, Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция, Икономически университет Варна, катедра Аграрна икономика и Асоциация на земеделските производители в България, Издателство „Наука и икономика“, 2021 г., с. 362 – 365.
(Nikolaeva, V. (2021). Zelenchukoproizvodstvo i upravlenie na vodite – vazmozhnosti i predizvikatelstva. Agrobiznesat i selskite rayoni – ikonomika, inovatsii i rastezh, Sbornik s dokladi ot yubileyna nauchno-prakticheska konferentsia, Ikonomicheski universitet Varna, katedra Agrarna ikonomika i Asotsiatsia na zemedelskite proizvoditeli v Bulgaria, Izdatelstvo „Nauka i ikonomika“, 2021 g., s. 362 – 365)
8. Николов, Д., П. Йовчевска, М. Анастасова-Чопева, Н. Котева, М. Младенова, П. Кировски (2014). Анализ на секторите с обвързано с производството подпомагане. Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика, София, 2014 г., с. 12-21.
(Nikolov, D., P. Yovchevska, M. Anastasova-Chopeva, N. Koteva, M. Mladenova, P. Kirovski (2014). Analiz na sektorite s obvarzano s proizvodstvoto podpomagane. Selskostopanska akademiya, Institut po agrarna ikonomika, Sofia, 2014 g., s. 12-21)
9. Попов, Р. (2016). Зеленчуковите култури в България – звено от устойчивото развитие на хранителната верига. Институт по аграрна икономика, София, *Икономика и управление на селското стопанство*, 61, 2-4/2016, с. 44-55.

- (Popov, R. (2016). Zelenchukovite kulturi v Bulgaria – zveno ot ustoychivoto razvitie na hranitelnata veriga. Institut po agrarna iкономика, Sofia, *Ikonomika i upravlenie na selskoto stopanstvo*, 61, 2-4/2016, s. 44-55)
10. Попов, Р. (2018). Състояние и възможности за развитие на зеленчукопроизводството в България. *Икономика и управление на селското стопанство*, 63, 2/2018, с. 15-21.
(Popov, R. (2018). Sastoyanie i vazmozhnosti za razvitie na zelenchukoproizvodstvoto v Bulgaria. *Ikonomika i upravlenie na selskoto stopanstvo*, 63, 2/2018, s. 15-21)
11. Попов, Р. (2020). Предизвикателства пред българското земеделие и селските райони за прилагане на новата ОСП (обща селскостопанска политика). Секторен анализ на растениевъдството, т. 4 Зеленчукови култури, с. 61-64, София, Институт по аграрна икономика, 2020 г., Изд. „Авангард Прима“, ISBN 978-954-8612-26-54.
(Popov, R. (2020). Predizvikelstva pred balgarskoto zemedelie i selskite rayoni za prilagane na novata OSP (obshta selskostopanska politika). Sektoren analiz na rastenievadstvoto, t. 4 Zelenchukovi kulturi, s. 61-64, Sofia, Institut po agrarna iкономика, 2020 g., Izd. „Avangard Prima“, ISBN 978-954-8612-26-54)
12. Стоенчев, Н. (2013). Статистика. Издателска къща при Лесотехнически университет, София, 2013 г., с. 289-291.
(Stoenehev, N. (2013). Statistika. Izdatelska kashta pri Lesotehnikheski universitet, Sofia, 2013 g., s. 289-291)
13. Medianews.bg (2022). Разликата между плод и зеленчук?, [онлайн], достъпно на: <https://medianews.bg/bg/a/razlikata-mezhdu-plod-i-zelenchuk>, [посетен на 27.12.24].
(Medianews.bg (2022). Razlikata mezhdu plod i zelenchuk?, [onlayn], dostapno na: <https://medianews.bg/bg/a/razlikata-mezhdu-plod-i-zelenchuk>, [poseten na 27.12.24])

Sastoyanie i ustoychivo razvitie na zelenchukoproizvodstvoto v Bulgaria Elena Stefanova

Status and Sustainable Development of Vegetable Production in Bulgaria Elena Stefanova

Abstract: This article is devoted to an analysis of the state of production of main vegetable crops in Bulgaria in 2022 and 2023. For this purpose, reliable data from harvest reports developed by the Statistical Department of the Ministry of Agriculture and Food has been used. A graphical method and index factor analysis with the form of the relationship $S = x*y$ have been applied. The average yield per hectare – intensive factor, and the size of the harvested areas – extensive factor, have been considered as factors influencing the size of the total amount of harvested vegetable crop. The opinions of other authors on the problems and prospects for the development of vegetable production are summarized. Opportunities for stimulating the sustainable development of this type of production are outlined.

Key words: vegetable production, average yields, harvested areas, index factor analysis.

JEL: D22, E23, L26, O13.